

Mathematischer Vorkurs der Physik

Aufgabenblatt 2

Aufgabe 1: Lineare Gleichungen

Berechnen Sie den Schnittpunkt der folgenden Funktionen mit der Waagerechten durch $y = 0$ sowie durch $y = 10$.

- a) $y + 14 = 2x$
- b) $(-x + 2x - 3x + 4x + \frac{1}{2}) = 6y$
- c) Die Gerade gegeben durch die Punkte $(4 | -14), (-1 | -\frac{33}{2})$
- d) Die Gerade gegeben durch die Punkte $(5 | -9), (-5 | 31)$

Aufgabe 2: Binomische Formel

Lösen Sie die Klammern auf.

- a) $(a - b)(b + a)$
- b) $(x^2 + x^3)^2$
- c) $(a^2b - ab^{-2}c^3)^2$
- d) $(14^{x-3} + 2^{x+3})^2$

Fassen Sie folgende Ausdrücke mithilfe der binomischen Formeln zusammen.

- e) $81 + 18x + x^2$
- f) $4a^2b^2 - 16a^2bc^2 + 16a^2c^4$
- g) $25a^2b^{\frac{1}{6}} - 144b^4x^4$
- h) $2^{\frac{1}{2}} + 2^{\frac{5}{4}}a^{\frac{3}{4}} + a^{\frac{3}{2}}$
- i) $9a^2 + 16b^2$

Aufgabe 3: Quadratische Gleichungen

Finden Sie, falls möglich, alle reellen Lösungen der folgenden Gleichungen.

a) $x^2 - 2x - 8 = 0$

b) $3x^2 + 12x + 12 = 0$

c) $12x^2 + 72x + 120 = 0$

d) $4x^3 - 3x = 0$

e) $12x - 3,5x^2 + 0,25x^3 = 0$

f) $16x^2 - 256x = 0$

g) $\frac{-380+19x+19x^2}{5+x} = 0$

h) $\frac{\frac{1}{2}x^2-5x-\frac{11}{2}}{x^3-x} = 0$

Untersuchen Sie, für welche Wertebereiche des Parameters a es keine, eine oder zwei reelle Lösungen gibt.

i) $3x^2 - 6x + 3ax - 6a = 0$

j) $x^2 - \frac{1}{3}x - \frac{1}{2} + a^2 = 0$

k) $\frac{1}{2}x^2 + 1 - a^2 + 3\sqrt{2 - a^2} = 0$

Finden Sie die reellen Lösungen der folgenden biquadratischen Gleichung.

l) $x^4 + 7x^2 - 18 = 0$

Lösen Sie die folgenden Gleichungen durch Substitution.

m) $e^{4x} + 7e^{2x} + 5 = 0.$

n) $e^{6x} + 2e^{3x} - 3 = 0.$

o) $e^{5x} - 4e^{4x} + e^{3x} = 0$

Aufgabe 4: Wurzel- und Betragsgleichungen

Lösen Sie folgende Gleichungen für $x \in \mathbb{R}$.

a) $\sqrt{4x-5} + 6 = 0$

b) $7 + \sqrt{5x+4} = 10$

c) $\sqrt{2x} - \sqrt{4x-8} = 2$

d) $|x-2| = 3$

e) $\frac{|x-4|}{x+2} = \frac{x-1}{x+7}$